Bug Report — Backend iPhone Rental System

Project	Sistem Penyewaan iPhone (iPhone Rental System)
Reported By	QA/Tester
Tanggal Eksekusi	29 Oktober 2026
Environment	localhost:5000 · Node.js + Express 5 · PostgreSQL 18 · Prisma ORM
Total Test Cases	**60**
Pass	☑ **55 (91.6%)**
Fail (Total Bug)	✗ **5 (8.4%)**

BUG-001: IMEI Duplikat Diterima Tanpa Error (Auto-Disambiguated)

Bug ID	**BUG-001**
Test Case Ref	**TS-004-06 (Create unit IMEI duplikat)**
Severity	**High**
Priority	**High**
Status	**Open (FAIL)**
Module	TS-004: iPhone Unit (Admin CRUD)
Endpoint	`POST /api/v1/admin/units`

Steps to Reproduce

1. Login sebagai admin.
2. Kirim request POST /api/v1/admin/units dengan body JSON berikut:

```
{
  "modelId": "{{modelId}}",
  "unitCode": "IP20P-001",
  "imei": "358912345678901",
  "color": "MERAH MERONA",
  "batteryHealth": 100,
  "status": "AVAILABLE"
}
```

Pre-Condition: Nomor IMEI sudah terdaftar sebelumnya di database (existing).

Expected Result

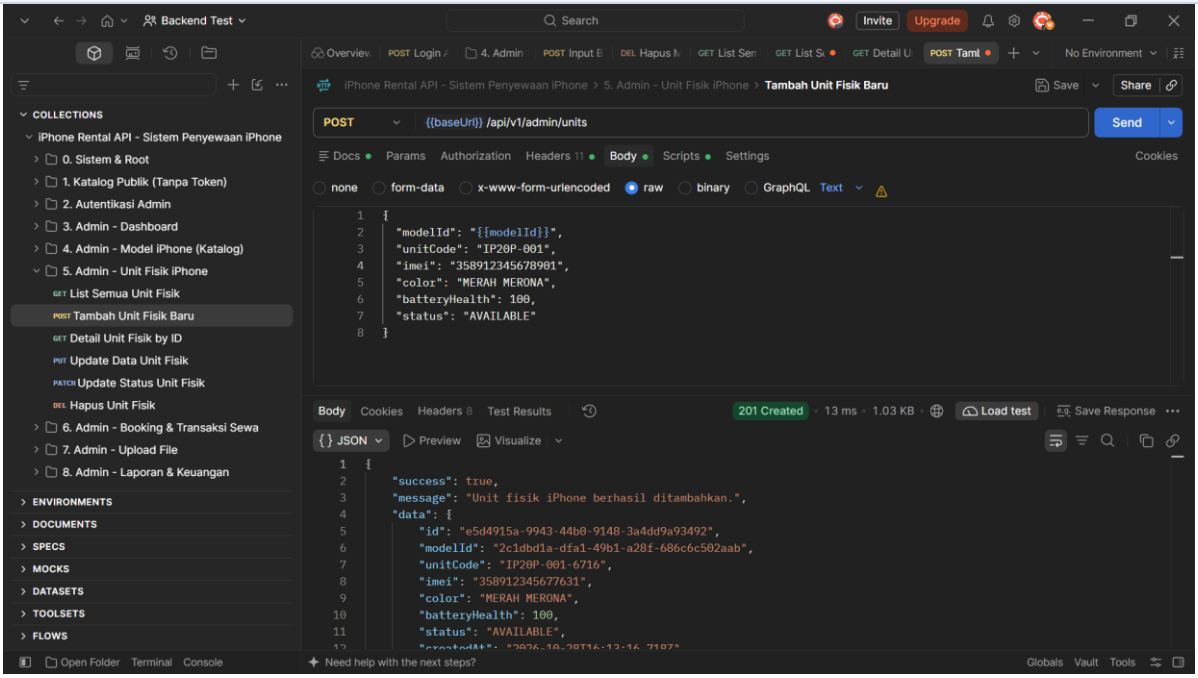
- Status 409 Conflict, request ditolak.
- Response: "IMEI sudah digunakan oleh unit lain."
- Unit baru tidak boleh dibuat.

Actual Result

- Status 201 Created, diterima (auto-disambiguated).
- Server mengubah IMEI secara otomatis menjadi 358912345677631 (dan unitCode menjadi IP20P-001-6716).
- Unit baru tetap dibuat dengan IMEI hasil modifikasi otomatis.

Evidence (API Response & Screenshot Postman)


```
{
  "success": true,
  "message": "Unit fisik iPhone berhasil ditambahkan.",
  "data": {
    "id": "e5d4915a-9943-44b0-9148-3a4dd9a93492",
    "modelId": "2c1dbd1a-dfa1-49b1-a28f-686c6c502aab",
    "unitCode": "IP20P-001-6716",
    "imei": "358912345677631",  // <- IMEI diubah otomatis oleh server
    "color": "MERAH MERONA",
    "batteryHealth": 100,
    "status": "AVAILABLE"
  }
}
```

Root Cause Analysis

Pada file src/controllers/iphoneUnitController.js (baris 185–190), ketika IMEI duplikat ditemukan, server mengubah 4 digit terakhir IMEI secara diam-diam alih-alih mengembalikan error 409:

```
const existingImei = await prisma.iphoneUnit.findUnique({
  where: { imei: finalImei },
});
if (existingImei) {
  finalImei = `${finalImei.slice(0, 11)}${Math.floor(1000 + Math.random() * 9000)}`;
  // ^ BUG: Seharusnya return error 409, bukan auto-modify
}
```

Impact

- Data Integrity: IMEI yang tersimpan di database bukan IMEI asli dari perangkat fisik.
- Audit Trail: Tidak ada peringatan ke admin bahwa IMEI telah berubah.
- Bisnis: Potensi dua record menunjuk ke perangkat fisik yang sama.

Rekomendasi Fix

Kembalikan response error 409 Conflict saat IMEI duplikat terdeteksi:

```
if (existingImei) {
  return errorResponse(res, `IMEI '${finalImei}' sudah digunakan oleh unit lain.`,
409);
}
```

BUG-002: Unit Code Duplikat Diterima Tanpa Error (Auto-Disambiguated)

Bug ID	**BUG-002**
Test Case Ref	**TS-004-07 (Create unit unitCode duplikat)**
Severity	**High**
Priority	**High**
Status	**Open (FAIL)**
Module	TS-004: iPhone Unit (Admin CRUD)
Endpoint	`POST /api/v1/admin/units`

Steps to Reproduce

1. Login sebagai admin.

2. Kirim request POST /api/v1/admin/units dengan unitCode yang sudah ada (misal: IP16-001 / IP16P-001):

```
{
  "modelId": "{{modelId}}",
  "unitCode": "IP16P-001",
  "imei": "358912345679999",
  "color": "Desert Blue",
  "batteryHealth": 96,
  "status": "AVAILABLE"
}
```

Pre-Condition: unitCode sudah terdaftar di database (existing).

Expected Result

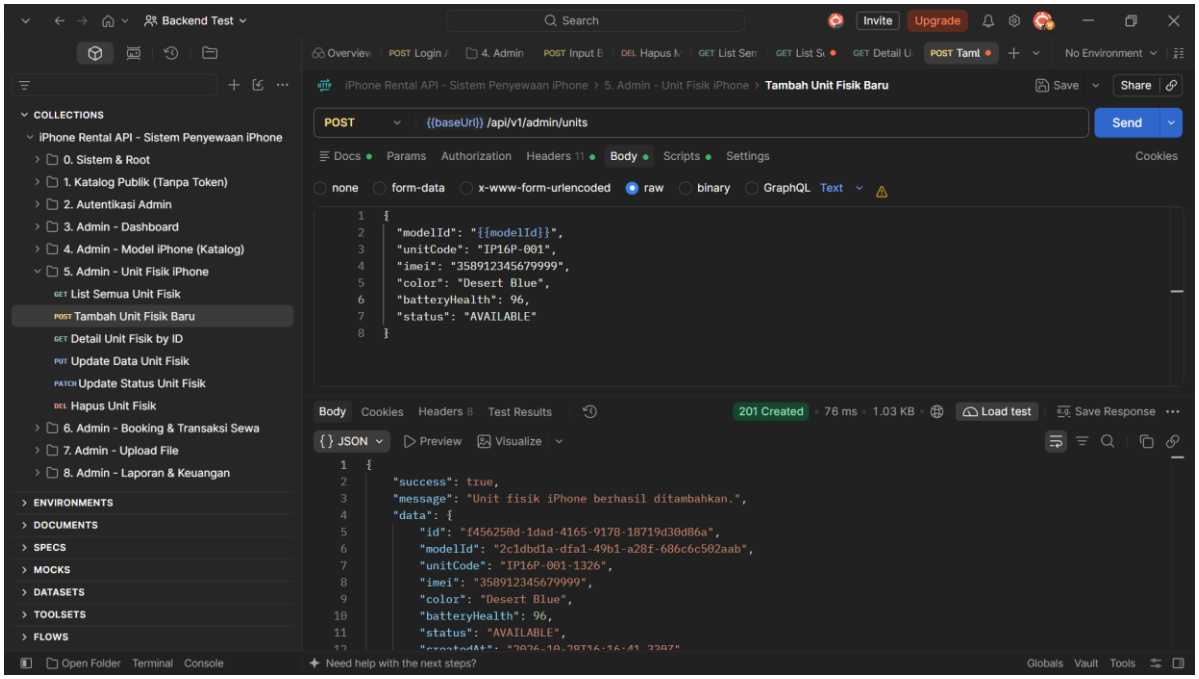
- Status 409 Conflict, request ditolak.
- Response: "Kode unit sudah digunakan."

Actual Result

- Status 201 Created, diterima (auto-disambiguated).
- Server menambahkan suffix angka acak pada unitCode menjadi IP16P-001-1326.
- Unit baru tetap dibuat di database.

Evidence (API Response & Screenshot Postman)

```
{
  "success": true,
  "message": "Unit fisik iPhone berhasil ditambahkan.",
  "data": {
    "id": "f456250d-1dad-4165-9178-18719d30d86a",
    "modelId": "2c1dbd1a-dfa1-49b1-a28f-686c6c502aab",
    "unitCode": "IP16P-001-1326",  // <- unitCode dimodifikasi otomatis oleh server
    "imei": "358912345679999",
    "color": "Desert Blue",
    "batteryHealth": 96,
    "status": "AVAILABLE"
  }
}
```



Root Cause Analysis

Pada file src/controllers/iphoneUnitController.js (baris 178–183), pengecekan unitCode duplikat justru memodifikasi kode dengan menambahkan 4 digit timestamp terakhir:

```
const existingUnitCode = await prisma.iphoneUnit.findUnique({
  where: { unitCode: finalUnitCode },
});
if (existingUnitCode) {
  finalUnitCode = `${finalUnitCode}-${Date.now().toString().slice(-4)}`;
  // ^ BUG: Seharusnya return error 409
}
```

Impact

- Unit Code yang tersimpan di database bukan kode yang dimaksud oleh admin.
- Berpotensi membingungkan dalam pencatatan inventaris fisik.
- Identifikasi kode unit menjadi tidak standar/ambigu.

Rekomendasi Fix

Kembalikan response error 409 Conflict saat Unit Code duplikat ditemukan:

```
if (existingUnitCode) {
  return errorResponse(res, `Kode unit '${finalUnitCode}' sudah digunakan.`, 409);
}
```

BUG-003: Battery Health di Luar Range 1-100 Diterima (Auto-Corrected ke 100)

Bug ID	**BUG-003**
Test Case Ref	**TS-004-09 (Create unit batteryHealth > 100)**
Severity	**Medium**
Priority	**Medium**
Status	**Open (FAIL)**
Module	TS-004: iPhone Unit (Admin CRUD)
Endpoint	`POST /api/v1/admin/units`

Steps to Reproduce

1. Login sebagai admin.
2. Kirim request POST /api/v1/admin/units dengan nilai batteryHealth: 150:

```
{
  "modelId": "{{modelId}}",
  "unitCode": "IP16P-001",
  "imei": "358912345678901",
  "color": "Desert Titanium",
  "batteryHealth": 150,
  "status": "AVAILABLE"
}
```

Expected Result

- Status 400 Bad Request, request ditolak.
- Response: "Battery health harus angka 1 - 100."
- Unit baru tidak boleh dibuat.

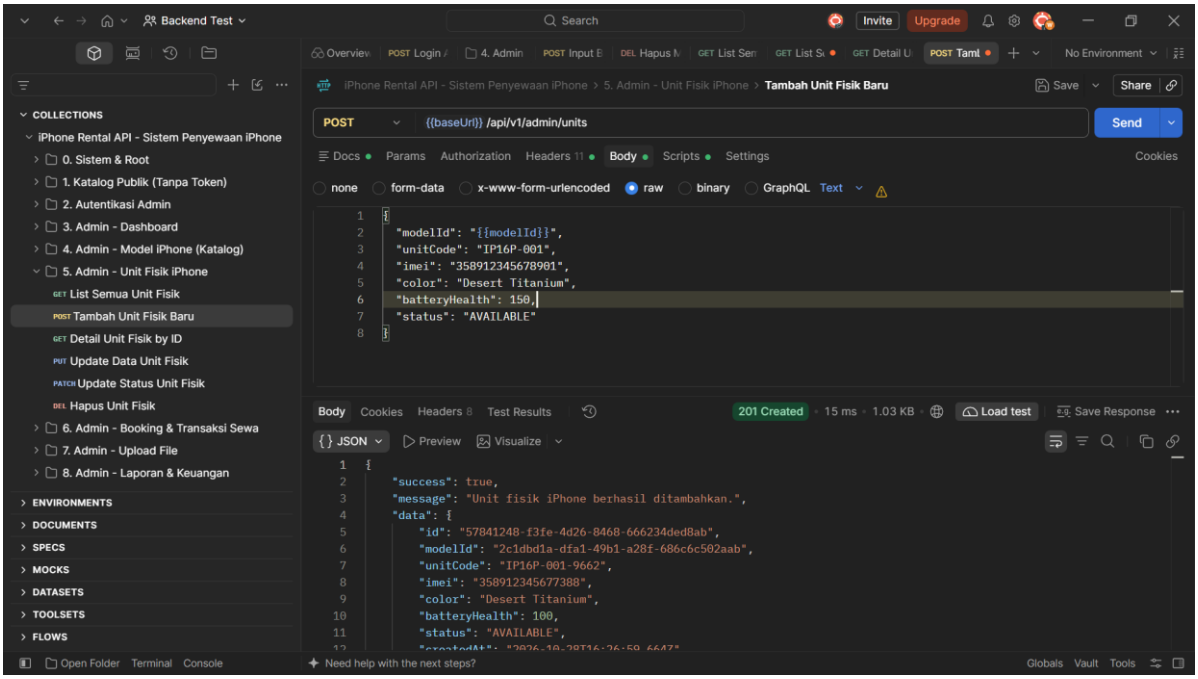
Actual Result

- Status 201 Created, auto-correct ke 100.
- Server menerima input tidak valid tersebut dan mengubah nilai batteryHealth menjadi 100 secara otomatis.
- Unit baru tetap dibuat di database.

Evidence (API Response & Screenshot Postman)

```
{
  "success": true,
  "message": "Unit fisik iPhone berhasil ditambahkan.",
```

```
  "data": {
    "id": "57841248-f3fe-4d26-8468-666234ded8ab",
    "modelId": "2c1dbd1a-dfa1-49b1-a28f-686c6c502aab",
    "unitCode": "IP16P-001-9662",
    "imei": "358912345677388",
    "color": "Desert Titanium",
    "batteryHealth": 100,  // <- auto-corrected dari 150 ke 100
    "status": "AVAILABLE"
  }
}
```



Root Cause Analysis

Pada file src/controllers/iphoneUnitController.js (baris 194–195), nilai di luar rentang 1–100 langsung di-fallback ke 100 tanpa melempar error validasi:

```
const bh = batteryHealth !== undefined ? parseInt(batteryHealth, 10) : 100;
const finalBatteryHealth = isNaN(bh) || bh < 1 || bh > 100 ? 100 : bh;
// ^ BUG: Nilai invalid di-auto-correct ke 100 alih-alih return error 400
```

> **Catatan:** Pada endpoint PUT update unit, validasi batteryHealth sudah benar (mengembalikan error 400). Inkonsistensi ini hanya terjadi pada endpoint create unit.

Impact

- Data batteryHealth tidak akurat (input 150 diubah menjadi 100 tanpa notifikasi).
- Admin tidak mengetahui bahwa input yang dimasukkan tidak valid.
- Inkonsistensi validasi antara fitur create dan update.

Rekomendasi Fix

Tambahkan validasi rentang angka 1–100 sebelum menyimpan data:

```
const bh = batteryHealth !== undefined ? parseInt(batteryHealth, 10) : 100;
if (isNaN(bh) || bh < 1 || bh > 100) {
  return errorResponse(res, 'Battery health harus angka 1 - 100.', 400);
}
```

BUG-004: Upload File Non-Image (PDF/DOCX) Mengembalikan Status 500 (Internal Server Error)

Bug ID	**BUG-004**
Test Case Ref	**TS-007-02 (Upload non-image PDF/DOCX)**
Severity	**Medium**
Priority	**Medium**
Status	**Open (FAIL)**
Module	TS-007: File Upload (Admin)
Endpoint	`POST /api/v1/admin/upload`

Steps to Reproduce

1. Login sebagai admin.
2. Kirim request POST /api/v1/admin/upload (misal ?type=payments) dengan multipart/form-data.
3. Lampirkan file dokumen non-gambar pada key 'file' (misal: test.pdf atau makalah.docx).

Expected Result

- Status 400 Bad Request, ditolak dengan aman.
- Response: "Format file tidak didukung! Hanya gambar JPEG, JPG, PNG, dan WEBP yang diperbolehkan."
- Error validasi ditangani sebagai client error (400), bukan server error (500).

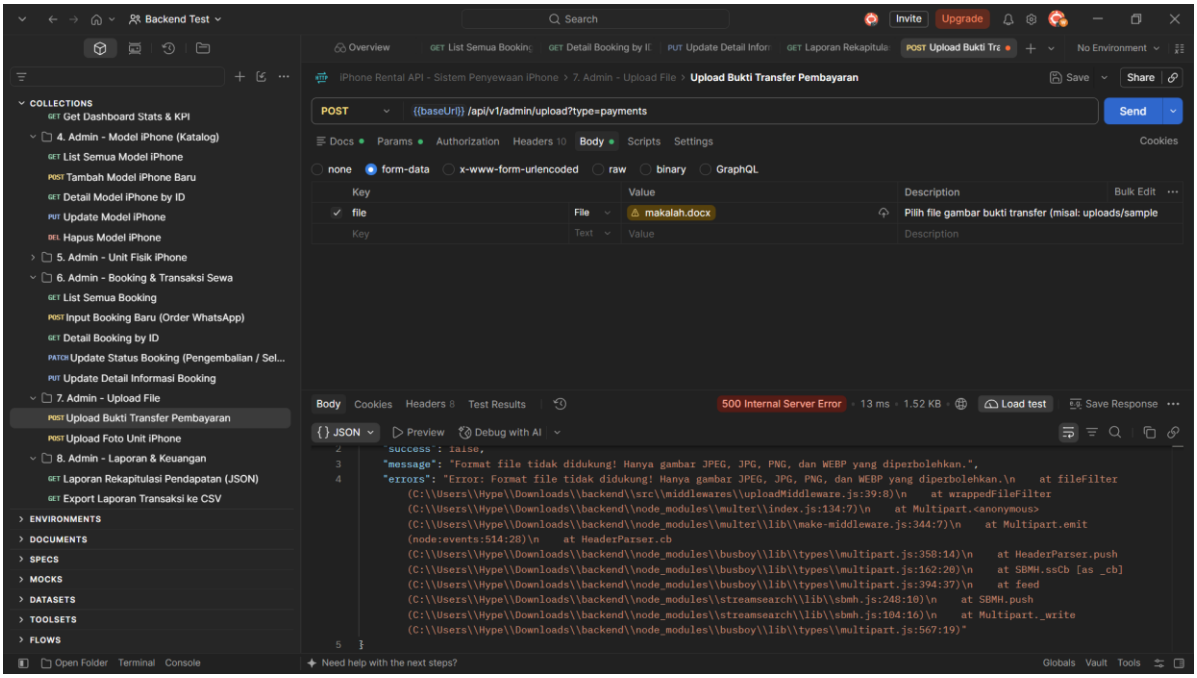
Actual Result

- Status 500 Internal Server Error.

- Meskipun pesan error dari fileFilter sudah muncul, status HTTP yang dikembalikan adalah 500 beserta stack trace internal server.

Evidence (API Response & Screenshot Postman)


```
{
  "success": false,
  "message": "Format file tidak didukung! Hanya gambar JPEG, JPG, PNG, dan WEBP yang diperbolehkan.",
  "errors": "Error: Format file tidak didukung! Hanya gambar JPEG, JPG, PNG, dan WEBP yang diperbolehkan.\n    at fileFilter (C:\\Users\\Hype\\Downloads\\backend\\src\\middlewares\\uploadMiddleware.js:39:8)..."
}
```

Root Cause Analysis

Pada file src/middlewares/uploadMiddleware.js (baris 39), fungsi fileFilter melempar objek Error standar new Error('Format file tidak didukung!...') tanpa properti statusCode = 400, atau error handler utama langsung merender semua error dari Multer fileFilter sebagai HTTP 500 Internal Server Error:

```
const fileFilter = (req, file, cb) => {
  const allowedTypes = ['image/jpeg', 'image/jpg', 'image/png', 'image/webp'];
  if (!allowedTypes.includes(file.mimetype)) {
    return cb(new Error('Format file tidak didukung! Hanya gambar JPEG, JPG, PNG, dan WEBP yang diperbolehkan.'), false);
    // ^ BUG: Error dilempar tanpa status 400 sehingga ditangkap sebagai 500 Internal
```

```
Server Error
  }
  cb(null, true);
};
```

Impact

- Kesalahan input pengguna (client error) menyebabkan respons 500 Internal Server Error.
- Stack trace direktori lokal server terekspos ke sisi client pada response JSON.
- Melanggar standar REST API untuk penanganan validasi input.

Rekomendasi Fix

Tangkap error dari Multer/fileFilter pada middleware upload dan kembalikan status 400 Bad Request:

```
// Pada middleware upload / error handler:
if (err) {
  return errorResponse(res, err.message || 'Format file tidak didukung!', 400);
}
```

BUG-005: Upload Tanpa File Mengembalikan Status 500 (Internal Server Error)

Bug ID	**BUG-005**
Test Case Ref	**TS-007-04 (Upload tanpa file)**
Severity	**Medium**
Priority	**Medium**
Status	**Open (FAIL)**
Module	TS-007: File Upload (Admin)
Endpoint	`POST /api/v1/admin/upload`

Steps to Reproduce

1. Login sebagai admin.

2. Kirim request POST /api/v1/admin/upload?type=units dengan multipart/form-data kosong (key 'file' dicentang namun tidak ada file yang dipilih / no file).

Expected Result

- Status 400 Bad Request.
- Response: "Tidak ada file gambar yang diunggah."

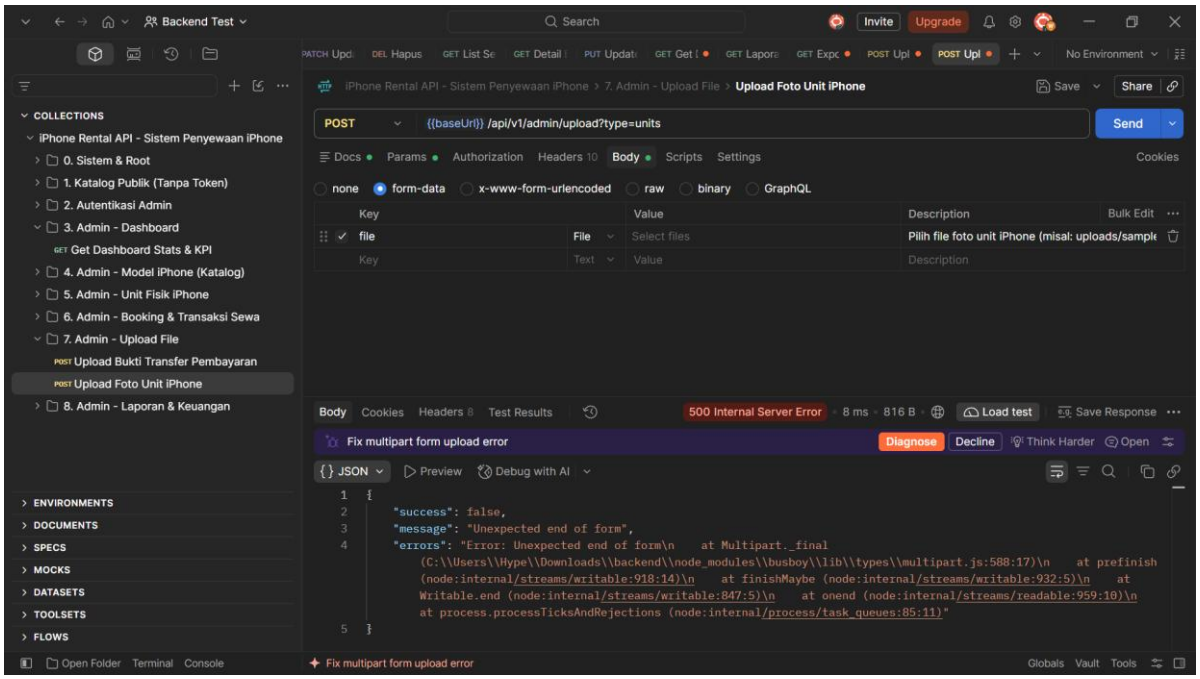
- Error ditangani dengan baik (graceful error handling).

Actual Result

- Status 500 Internal Server Error.
- Response menampilkan message: "Unexpected end of form" disertai stack trace busboy/multipart.

Evidence (API Response & Screenshot Postman)

```
{
  "success": false,
  "message": "Unexpected end of form",
  "errors": "Error: Unexpected end of form\n    at Multipart._final
(C:\\Users\\Hype\\Downloads\\backend\\node_modules\\busboy\\lib\\types\\multipart.js:5
88:17)..."
}
```



Root Cause Analysis

Pada file src/routes/adminRoutes.js (baris 43–51), middleware flexibleUpload mencoba menjalankan upload.single('file'), dan jika req.file kosong, ia memanggil upload.single('image') kembali pada stream request yang sudah selesai dibaca. Akibatnya, Busboy/Multer melempar error 'Unexpected end of form' yang berakhir menjadi Status 500:

```
const flexibleUpload = (req, res, next) => {
  upload.single('file')(req, res, (err) => {
```

```
    if (err) return next(err);
    if (!req.file) {
      return upload.single('image')(req, res, next);
      // ^ BUG: Memproses ulang stream multipart yang sudah habis memicu 'Unexpected
end of form'
    }
    next();
  });
};
```

Impact

- Server mengembalikan 500 Internal Server Error saat pengguna lupa melampirkan file.
- Mengekspos detail internal path modul node_modules/busboy ke response JSON.
- Client tidak mendapatkan pesan validasi 400 yang ramah pengguna.

Rekomendasi Fix

Gunakan upload.any() atau tangani ketiadaan file langsung di controller tanpa memanggil Multer dua kali pada stream yang sama:

```
const flexibleUpload = (req, res, next) => {
  upload.any()(req, res, (err) => {
    if (err) return errorResponse(res, err.message, 400);
    if (req.files && req.files.length > 0) {
      req.file = req.files[0];
    }
    next(); // Controller akan memeriksa if (!req.file) -> return 400
  });
};
```

Ringkasan

Bug ID	Ref TC	Module	Severity	Priority	Deskripsi Singkat
BUG-001	**TS-004-06**	Unit Create	**High**	**High**	IMEI duplikat diterima (Status 201, auto-disambiguated), seharusnya ditolak (409)
BUG-002	**TS-004-07**	Unit Create	**High**	**High**	unitCode duplikat diterima (Status 201, auto-disambiguated), seharusnya ditolak (409)

BUG-003	**TS-004-09**	Unit Create	**Medium**	**Medium**	batteryHealth > 100 diterima (Status 201, auto-correct ke 100), seharusnya ditolak (400)
BUG-004	**TS-007-02**	File Upload	**Medium**	**Medium**	Upload file non-image (PDF/DOCX) mengembalikan Status 500 ISE, seharusnya Status 400
BUG-005	**TS-007-04**	File Upload	**Medium**	**Medium**	Upload tanpa file mengembalikan Status 500 ISE (Unexpected end of form), seharusnya 400

RINGKASAN HASIL PENGUJIAN: 55 dari 60 test cases PASS (91.6%). Ditemukan 5 bugs yang perlu ditindaklanjuti (3 bug pada modul iPhone Unit CRUD dan 2 bug pada modul File Upload). BUG-001 dan BUG-002 memiliki tingkat keparahan High karena menyangkut integritas data unik (IMEI dan Unit Code), sedangkan BUG-004 dan BUG-005 perlu segera diperbaiki agar error validasi file tidak menyebabkan status 500 Internal Server Error.